1) Propr sarcinii electrice

1) Se conservă (suma alg a sarcinilor electrice nu se modif în timp)

2) este cuantificată (orice sarcină electrică se expr în multipli întregi di sarcini elem)

$q = ne$

$n = 1, 2 - - -$

3) este un invariant relativist (~~val și nu~~ nu cont dacă e în repaus sau mișcare)

$Q = e(N_+ - N_-) = Ne$

~~$Q=$~~

Densitate liniară

$$\lambda = \lim_{\Delta l \to} \frac{\Delta q}{\Delta l} = \frac{dq}{dl}$$, uniform distr. $\Rightarrow \lambda = \frac{Q}{L}$

Densitate superficială

$$\sigma = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta S} = \frac{dq}{dS}$$, ——"—— $\Rightarrow \sigma = \frac{Q}{S}$

Densitate volumică

$$\rho = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta V} = \frac{dq}{dV}$$, ——,—— $\Rightarrow \rho = \frac{Q}{V}$

2) Legea lui Coulomb și princ. superpoziției

„Forța de int. dintre 2 sarcini punctiforme este direct proporțională cu produsul sarcinilor electrice" și invers proporțională cu pătratul dist. dintre ele

$$\vec{F} = k\frac{q_1 q_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} \quad / \quad \Rightarrow \vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q_1 q_2}{r^2}\cdot\frac{\vec{r}}{r}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

ε_0 ↑ permitivitatea electrică a vidului

Princ. superpoziției

~~De ∃ mai~~

$$\vec{F_i} = \sum_{j=1,\, j\neq i}^{n}\vec{F_{ij}} = \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{j=1,\, j\neq i}^{n}\frac{q_j}{r_{ij}^3}\cdot\vec{r_{ij}}$$

3) Int. câmpului electric

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q^{proba}}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q}{r^2}\cdot\frac{\vec{r}}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r}$$

$\hat{r}$ - versor de poziție

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^{n}\vec{E_i} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\frac{q_i}{r_i^2}\hat{r_i}$$ - cazul discret

Cazul continuu

liniar (λ (C/m))	superficial (σ C/m²)	volumic (ρ (C/m³))
$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\lambda\, dl}{r^2}\hat{r}$	~~$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{r^2}\hat{r}$~~ $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iint\frac{\sigma\, ds}{r^2}\hat{r}$	$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint\frac{\rho\, dV}{r^2}\hat{r}$

5. Teorema lui Gauss

$$\oiint_S \vec{E}\, d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho\, dV$$ - forma integrală

$$\nabla \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$ - forma diferențială

op. diferențial (nabla)

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\cdot\vec{x} + \frac{\partial}{\partial y}\cdot\vec{y} + \frac{\partial}{\partial z}\cdot\vec{z}$$

Aplicații

- poate rez. un nr. restrâns de pb. pt. că trb. să existe o simetrie a liniilor de câmp (plană, sferică, cilindrică)
- se poate rez. abordarea inversă legii lui Coulomb: fiind dată expr. câmpului, să se de. config. de sarcini care îl produce

6. Potențialul electric

$$V = -\int_{\infty}^{r} \vec{E}\, d\vec{l}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{n} \frac{q_i}{r_i}$$ cazul discret

Cazul continuu

liniară

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\lambda\, dl}{r}$$

superficială

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iint \frac{\sigma\, dS}{r}$$

volumică

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint \frac{\rho\, dV}{r}$$

7. Capacitatea electrică și energia câmpului electric. Câmpul electric în substanță.

$$C = \frac{q}{V}$$

↑

capacitatea electrică

$\langle C \rangle_{SI} = 1F$

$$W = \int dW = \frac{1}{2} C V^2$$

8. Legea lui Ohm

$$I = \frac{V_1 - V_2}{R}$$ - formă integrală

$$R = \rho_e \frac{l}{S}$$

↑

Rezistivitate electrică

$$\vec{j} = \sigma_e \vec{E}$$ - formă diferențială

↑

conductivitate electrică

$$\sigma_e = \frac{1}{\rho_e}$$

Legea lui Biot - Savart

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} \, T m A^{-1}$$

μ_0 - permeabilitatea magnetică a vidului
q - sarcina electrică
v - viteza (nerelativistă)
r - vectorul de poziție al sarcinii față de un sist. de ref.

$\langle B \rangle_{SI} = 1T$

$$\vec{B} = \sum_{i=1}^{n} \vec{B_i}$$

Forța Lorentz

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Sensul forței se det. cu regula burghiului drept.